

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

(IUS)



FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE

(FST)

« Serveur Mail Complet avec Postfix »

Par :

Kendy BICHOTTE

Sous la direction de :

M. Ismaël SAINT-AMOUR

Jacmel 2026

Table des matières

Contents

Listes des abréviations	2
Introduction	3
Objectifs du projet	3
Objectif général.....	3
Objectifs spécifiques	3
Problématique	4
Méthodologie.....	4
Outils et technologies utilisés	7
1- Postfix – Serveur SMTP	7
2- Dovecot – Serveur IMAP/POP3 et Authentification.....	7
3- Roundcube – Interface Webmail	7
4- Certbot – Gestion des certificats TLS	8
5- Fail2ban – Sécurisation contre les attaques.....	8
6- Système d’exploitation – Linux (Debian/Ubuntu Server).....	8
Description du projet	8
Résultat et analyses	9
A-Résultat :.....	9
B-Analyse :.....	9
Points forts :	9
Limites observées :	10
Améliorations possibles.....	10
Perspectives d’évolution du projet.....	11
Conclusion	12

Listes des abréviations

Abréviations	Signification
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
IMAP	Internet Message Access Protocol
POP3	Post Office Protocol version 3
MTA	Mail Transfer Agent
MDA	Mail Delivery Agent
TLS	Transport Layer Security
SSL	Secure Sockets Layer
DNS	Domain Name System
APT	Advanced Package Tool
SPF	Sender Policy Framework
DKIM	DomainKeys Identified Mail
DMARC	Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance

Introduction

Dans un monde professionnel en constante évolution, la messagerie électronique appelée aussi « electronic-mail » ou « E-mail » reste un outil central pour la communication en entreprise. Malgré l'émergence de nombreux outils collaboratifs, la messagerie, continue de jouer un rôle crucial. Sa disponibilité, sa sécurité et sa fiabilité conditionnent le bon fonctionnement des organisations modernes. Elle centralise toutes les communications professionnelles et favorise la conservation de l'historique des échanges, ce qui est essentiel pour la traçabilité et la gestion des projets. Cependant, la mise en place d'un serveur mail interne nécessite une maîtrise approfondie des protocoles, des mécanismes d'authentification et des standards de sécurité.

Postfix l'un des serveurs de messagerie électronique est un logiciel libre développé par Wietse Venema et plusieurs contributeurs. Il se charge de la livraison de courriers électroniques et a été conçu comme une alternative plus rapide, plus facile à administrer et plus sécurisée que l'historique Sendmail. Postfix ne possède pas des inconvénients majeurs.

Dans ce contexte, ce projet consiste à mettre en place un serveur mail complet en utilisant Postfix (MTA) et Dovecot (MDA / IMAP) sous Linux au sein de l'Alliance Française de Jacmel ; en incluant des mécanismes de sécurité tels que : TLS, fail2ban. Le but est de fournir une solution professionnelle, robuste et conforme aux bonnes pratiques de nos jours.

Ce travail présente l'architecture du système, les étapes de configuration, les outils utilisés ainsi que les résultats obtenus après la mise en œuvre.

Objectifs du projet

Objectif général

Mettre en place un serveur mail complet, fonctionnel et sécurisé, basé sur Postfix et Dovecot, permettant l'envoi, la réception et la gestion des courriels dans un environnement professionnel.

Objectifs spécifiques

- ❖ Installer et configurer Postfix comme serveur SMTP ;
- ❖ Installer et configurer Dovecot pour la gestion IMAP/POP3 ;
- ❖ Créer des comptes utilisateurs ;
- ❖ Mettre en place un certificat TLS pour sécuriser les communications.

- ❖ Activer authentication SMTP (SMTP AUTH).
- ❖ Sécuriser le serveur avec pare-feu et Fail2ban ;
- ❖ Tester l'envoi et la réception des courriels ;
- ❖ Vérifier la conformité et la sécurité du système.

Problématique

Avec la croissance des outils technologiques, les entreprises se retrouvent contraintes à se mettre au diapason pour assurer une meilleure communication interne et externe entre leurs différentes entités : employés, fournisseurs et autres. Elles cherchent à implanter un moyen sûr, fiable et flexible pour faciliter la gestion des mails. Cependant, la mise en place d'un serveur mail sécurisé peut représenter un défi majeur : attaques par force brute, usurpation d'identité, spam, interception de données, mauvaise configuration DNS, et autres.

De cette façon, la problématique centrale de ce projet peut être exprimée comme suit :

Comment déployer un serveur mail complet, sécurisé et conforme aux standards actuels, tout en assurant la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des communications ?

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour la mise en place du serveur mail sécurisé repose sur une démarche progressive, structurée et conforme aux bonnes pratiques en administration système. Elle contient six grandes étapes :

1. Analyse des besoins
2. Préparation du serveur
3. Installation des services
4. Configuration des services
5. Tests et validation

Chaque étape a été réalisée de manière rigoureuse afin de garantir un système fiable, sécurisé et adapté aux exigences institutionnelles de l'Alliance Française de Jacmel.

1. Analyse des besoins

1.1 Définition des fonctionnalités essentielles

- ❖ L'analyse initiale a permis d'identifier les fonctionnalités indispensables au fonctionnement du service mail :
- ❖ Envoi de courriels via le protocole SMTP (Postfix).

- ❖ Réception et consultation via IMAP/POP3 (Dovecot).
- ❖ Accès webmail pour les utilisateurs grâce à Roundcube.
- ❖ Authentification sécurisée pour éviter l'usage non autorisé du serveur.
- ❖ Chiffrement des communications pour garantir la confidentialité.

1.2 Identification des services nécessaires

Les services retenus sont :

- ❖ Postfix pour la gestion SMTP.
- ❖ Dovecot pour IMAP/POP3 et l'authentification SASL.
- ❖ Roundcube pour l'interface webmail.
- ❖ Fail2ban pour la protection contre les attaques.

2. Préparation du serveur

2.1 Mise à jour du système

Le serveur a été mis à jour afin de garantir la stabilité et la sécurité de l'environnement. Cette étape assure que les composants critiques disposent des derniers correctifs.

2.2 Définition du hostname

Le nom d'hôte a été configuré selon le domaine institutionnel : mail.afj.local. Ce hostname est utilisé par Postfix et Dovecot pour s'identifier auprès des autres serveurs.

2.3 Configuration du fichier

L'adresse IP du serveur a été associée au hostname afin d'éviter les erreurs de résolution locale. Cette configuration est essentielle pour le bon fonctionnement des services mail.

3. Installation des services

4.1 Installation via APT

Les paquets suivants ont été installés et ont constitué la base logicielle du système de messagerie :

- ❖ Postfix
- ❖ Dovecot-core, dovecot-imapd
- ❖ Roundcube
- ❖ Fail2ban

4. Configuration des services

5.1 Configuration de Postfix (SMTP) : Pour un garantir l'envoi de mails sécurisé et conforme

La configuration de Postfix a porté sur :

- ❖ La définition du domaine et du hostname ;
- ❖ L'activation de l'authentification SASL via Dovecot ;
- ❖ La mise en place du chiffrement TLS ;
- ❖ La prévention du relai non autorisé (anti open-relay).

5.2 Configuration de Dovecot (IMAP/POP3) : pour une consultation sécurisée des boîtes mail.

Les actions réalisées incluent :

- ❖ L'activation des protocoles IMAP et POP3 ;
- ❖ La configuration du format Maildir ;
- ❖ L'activation du SSL/TLS ;
- ❖ La mise en place de l'authentification SASL pour Postfix.

5.3 Configuration de Roundcube (Webmail) : pour une interface web moderne, intuitive, sécurisée.

Roundcube a été configuré pour :

- ❖ Utiliser Dovecot comme serveur IMAP ;
- ❖ Utiliser Postfix comme serveur SMTP ;
- ❖ Fonctionner exclusivement en HTTPS ;
- ❖ Intégrer les plugins nécessaires (identités, carnet d'adresses, pièces jointes).

5.4 Activation de Fail2ban : pour les tentatives d'attaque

Fail2ban a été configuré pour surveiller :

- ❖ SSH
- ❖ Postfix
- ❖ Dovecot

5. Tests et validation

5.1 Tests d'envoi et de réception : pour le fonctionnement complet du système

Les tests ont été réalisés :

- ❖ entre comptes internes ;
- ❖ vers des adresses externes (Gmail, Outlook) ;
- ❖ depuis l'extérieur vers le serveur.

6.2 Vérification des logs : pour détection et correction des éventuelles anomalies

Les journaux suivants ont été analysés :

- ❖ /var/log/mail.log
- ❖ /var/log/dovecot.log
- ❖ /var/log/roundcube/errors.log
- ❖ /var/log/fail2ban.log

Outils et technologies utilisés

La mise en place d'un serveur mail sécurisé repose sur le déploiement d'un ensemble d'outils, de services et de technologies. Chaque composant joue un rôle précis dans l'architecture globale, garantissant fiabilité, sécurité et facilité d'utilisation. Ces outils et technologies constituent l'infrastructure logicielle permettant d'assurer l'envoi, la réception, la consultation et la protection des courriels.

1- Postfix – Serveur SMTP

Ce serveur assure la gestion de l'envoi et de la réception des courriels via le protocole SMTP. Il a été choisi pour sa solution robuste (sa large utilisation dans les environnements professionnels), sa documentation abondante et son excellence intégration avec Dovecot et Roundcube.

2- Dovecot – Serveur IMAP/POP3 et Authentification

Ce serveur permet aux utilisateurs d'accéder à leurs boîtes mail via IMAP ou POP3. Il assure la gestion des boîtes au format Maildir, l'authentification sécurisée (SASL) pour Postfix, le support complet du chiffrement SSL/TLS et la haute performance et stabilité. Il a été choisi pour sa solution moderne, rapide et sécurisée, son intégration native avec Postfix et sa configuration flexible et adaptée aux environnements institutionnels.

3- Roundcube – Interface Webmail

Une interface web moderne, intuitive et responsive pour consulter les courriels. Elle assure la gestion des identités et carnets d'adresses, le support des pièces jointes et autres. Il a été choisi

pour sa solution open-source, sa facilité d'utilisation pour les utilisateurs et son intégration simple avec Dovecot et Postfix.

4- Certbot – Gestion des certificats TLS

Certbot est un client **ACME** (Automated Certificate Management Environment) permettant d'obtenir et de renouveler automatiquement les certificats SSL/TLS via Let's Encrypt. Il a été choisi pour sa compatibilité avec Postfix, Dovecot et Apache/Nginx, pour sa gratuité, sa fiabilité et pour son indispensabilité de sécurité SMTP, IMAP et HTTPS.

5- Fail2ban – Sécurisation contre les attaques

Cet outil protège le serveur contre les tentatives d'intrusion, les attaques par force brute. Il surveille les logs, la détection des tentatives de connexion répétées et favorise le bannissement automatique des utilisateurs malveillants. Il a été choisi car c'est un outil léger, efficace et indispensable pour un serveur exposé à internet.

6- Système d'exploitation – Linux (Debian/Ubuntu Server)

Le serveur Ubuntu est un système d'exploitation, **gratuit** et **open source**, composé de packages qui peuvent être facilement personnalisés selon vos besoins. Utilisé pour la plateforme d'hébergement du serveur mail. Il favorise la stabilité, la sécurité renforcée, la gestion avancée des services, la compatibilité totale avec Postfix, Dovecot et Roundcube. Il a été choisi pour sa distribution fiable et largement utilisée dans les environnements professionnels et sa communauté active et documentation abondante.

Description du projet

Serveur mail complet avec Postfix, ce projet consiste à mettre en place un serveur de mail fiable, sécurisé pour l'envoi et la réception de mail. Dans mon cas, j'opte pour une institution qui joue un rôle crucial dans la communauté « Alliance Française de Jacmel ». L'objectif est de faciliter la communication entre les différentes entités de l'institution et offrir une interface web intuitive pour la connexion et la consultation des boîtes mails.

Ce travail repose sur l'utilisation d'un serveur **Ubuntu 24.04** ayant une adresse IP 192.168.1.54 configuré avec le domaine **afj.local** et le nom hôte **mail.afj.local** pour garantir la centralisation de la communication.

La solution s'appuie sur **Postfix** comme agent de transfert de mail (MTA) pour l'acheminement des messages, et sur **Dovecot** pour la gestion des boîtes aux lettres via IMAP et POP3. Afin de faciliter l'accès des utilisateurs, une interface Webmail moderne, **Roundcube**, est intégrée,

permettant la consultation des mails directement depuis un navigateur. Des alias de groupe sont également configurés pour simplifier la diffusion des messages à plusieurs destinataires internes.

Sachant que la sécurité occupe une place importante dans le projet. Un chiffrement TLS a été mis en œuvre pour les échanges entre le client et le serveur. Le pare-feu UFW a été configuré pour limiter les ports ouverts aux seuls services nécessaires (SSH, SMTP, IMAP, HTTPS, tandis que Fail2ban surveille les logs et bloque de façon automatique tout ce qui paraît compromettant. Ces mécanismes de sécurité assurent une protection efficace contre les intrusions et les attaques par force brute.

En fin de compte, pour un suivi en temps réel des activités du serveur, une surveillance des logs (Postfix, Dovecot, Roundcube) a été optée afin de détecter les anomalies pour pouvoir diagnostiquer rapidement les problèmes. Ce projet répond à une solution complète de messagerie avec cette combinaison de services et de mesures de sécurité pour une institution souhaitant améliorer sa communication.

Résultat et analyses

A-Résultat :

Après la mise en place de ce serveur mail sur Ubuntu Server, tout a fonctionné correctement : tous les services travaillent très bien, les utilisateurs créés arrivent à envoyer des messages sans ambiguïté entre eux, la consultation de boîte mail via l'interface Webmail avec Roundcube a ajouté un plus sur la facilité de communication, les alias gère l'envoi de message à un groupe d'utilisateurs.

Tout fonctionne correctement et la communication se fait de façon fiable et confidentiels.

B-Analyse :

L'analyse de ce projet montre qu'il répond très bien aux objectifs du projet (objectif général et objectifs spécifiques) en fournissant une solution de mail complète et sécurisée.

Points forts :

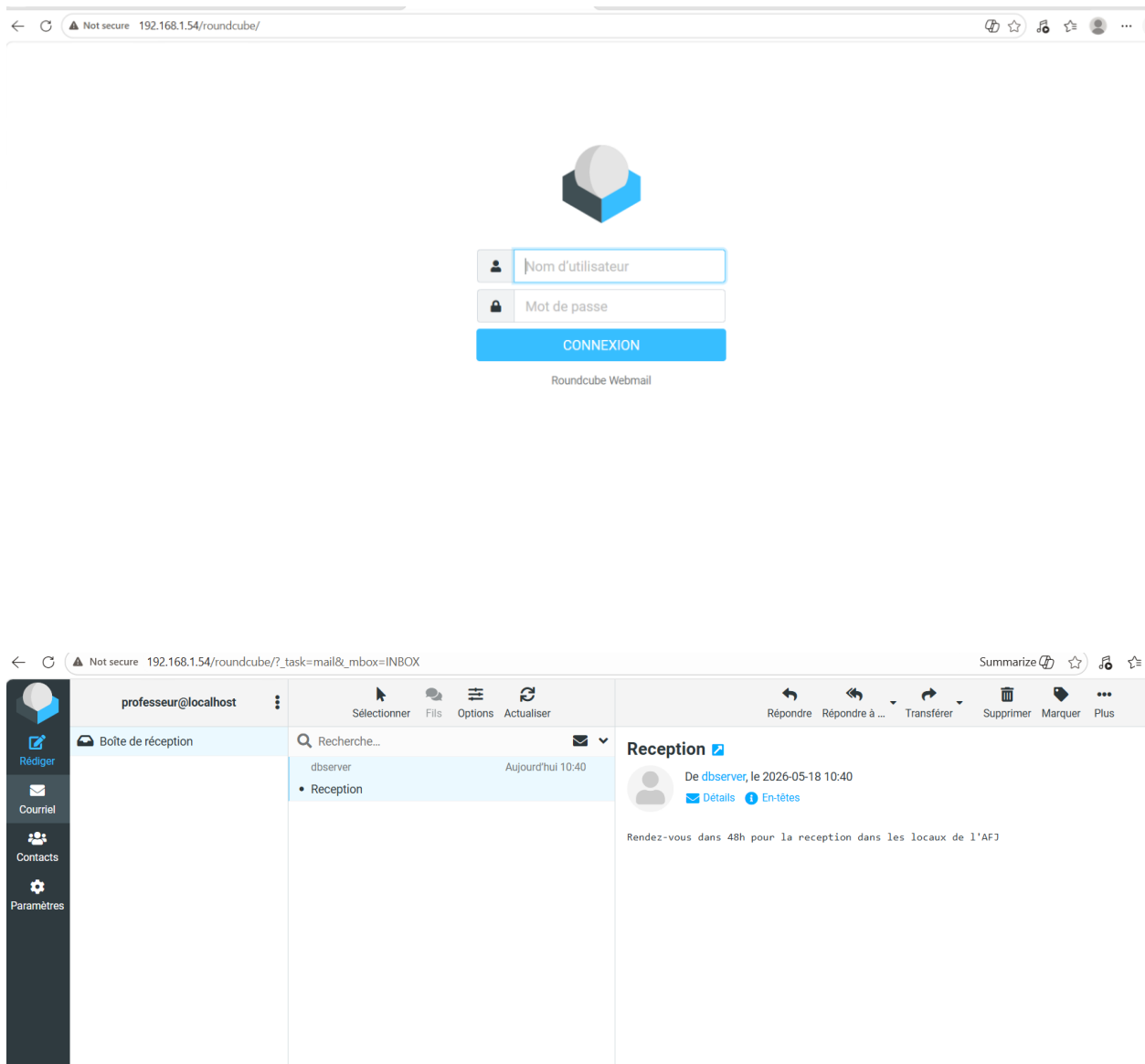
- a. les tests montrent qu'il y a une bonne délivrance et réception des messages avec Roundcube,
- b. les logs permettent une surveillance en temps réel des connexions pour détecter les anomalies et répondre dans un temps record pour apporter les solutions,
- c. l'interface Web facilite l'utilisation des boîtes mail pour chaque utilisateur,
- d. les ports non autorisés sont bloqués pour éviter toute intrusion.

Limites observées :

- e. Absence de nom de domaine (DNS) public pour la gestion adaptée à un usage externe sur internet,
- f. Sans l'utilisation Roundcube, il sera difficile pour un client de consulter sa boîte mails

Améliorations possibles

- g. Renforcement de la sécurité que ce soit avec des certificats TLS valides;
- h. Utilisation d'un domaine public pour rendre le serveur disponible depuis internet ;
- i. Pratique de la redondance et haute disponibilité pour garantir la disponibilité des services.
- j. Ajout d'une limite de stockage de mails.



```
dbsrv@dbsrv:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y/n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
dbsrv@dbsrv:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
22 ALLOW IN Anywhere
80 ALLOW IN Anywhere
8080 ALLOW IN Anywhere
443 ALLOW IN Anywhere
25/tcp ALLOW IN Anywhere
587/tcp ALLOW IN Anywhere
993/tcp ALLOW IN Anywhere
465 ALLOW IN Anywhere
110 ALLOW IN Anywhere
995 ALLOW IN Anywhere
143 ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
22 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
8080 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
25/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
587/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
993/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
465 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
110 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
995 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
143 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

dbsrv@dbsrv:~$
```

```
direction@mail: ~
dbsrv@dbsrv:~$ su - direction
Password:
direction@mail:~$
```

Perspectives d'évolution du projet

Pour l'instant le serveur fonctionne en local, un domaine public serait d'une grande utilité pour une ouverture vers d'autres serveurs mails comme google mail, Hotmail, et autres. Cette expansion permettrait aux utilisateurs d'envoyer des messages sans aucun problème, sans se préoccuper du serveur de destination. Une amélioration de l'expérience utilisateurs avec d'autres plugins Roundcube ou autre interface s'il le faut.

Toutefois une automatisation de la sauvegarde régulière des boîtes mails et des fichiers de configuration, une utilisation fail2ban avancé un monitoring avec Nagios ou Zabbix sont envisageables pour rendre le serveur mail encore plus robuste, flexible et fiable.

Conclusion

La réalisation du projet **Serveur Mail Complet avec Postfix** a permis de mettre en place une infrastructure de messagerie interne robuste et sécurisée. Grâce à l'intégration de **Postfix** pour la transmission des mails, **Dovecot** pour la gestion des boîtes mails et **Roundcube** comme interface webmail, les utilisateurs disposent d'un système complet et fonctionnel pour l'envoi, la réception et la consultation des mails.

La configuration du **pare-feu UFW** et l'ajout de **Fail2ban** renforcent la sécurité en limitant les ports ouverts et en bloquant les tentatives d'intrusion. L'activation du **chiffrement TLS** assure la confidentialité des échanges, tandis que la **surveillance des logs** permet un suivi en temps réel des activités et facilite la détection des anomalies.

En fin de compte, le serveur mail conçu constitue une solution fiable pour un usage interne. Il peut évoluer vers une infrastructure de production sur Internet en ajoutant un domaine public, des certificats Let's Encrypt et des mécanismes d'authentification avancés (SPF, DKIM, DMARC). Il représente ainsi une base solide pour développer des compétences en **administration système, sécurité et gestion des services de messagerie**.

Bibliographique

- ❖ <https://blog.debugo.fr/fail2ban-postfix-dovecot/>
- ❖ <https://www.osnetworking.com/imap-dovecot-et-le-cryptage-tls-partie-2/>
- ❖ <https://blog.microlinux.fr/postfix-dovecot-fail2ban-rocky-linux-8/>
- ❖ <https://ubuntu.com/server/docs/how-to/mail-services/install-postfix/>
- ❖ <https://www.linode.com/docs/guides/email-with-postfix-dovecot-and-mysql/>
- ❖ https://doc.dovecot.org/2.3/configuration_manual/howto/postfix_and_dovecot_sasl/
- ❖ https://hetmanrecovery.com/recovery_news/how-to-install-and-configure-postfix-mail-server-with-dovecot-on-linux-ubuntu.htm
- ❖ <https://ubuntu.com/server/docs/how-to/mail-services/install-dovecot/>
- ❖ https://www.memoireonline.com/12/21/12590/m_Mise-en-place-dun-serveur-de-messagerie-electronique-dans-une-entreprise21.html
- ❖ <https://www.shpv.fr/blog/postfix-dovecot/>